

AIの学習過程と問題

本節の
ポイント

- ノーフリーランチ定理 ● ニューロン
- 人工ニューロン（ノード） ● ニューラルネットワーク
- ディープラーニング ● 重み ● 情報の重み付け
- シナプス

1 ノーフリーランチ定理の意味

ノーフリーランチ定理とは、「どの問題にも万能で汎用的なモデルは存在しない」というものです。AIは、画像認識のような画像のデータ分析や購買履歴のようなデータ分析など、さまざまな分野での活用がされます。しかし、すべての分野で優れた性能を有するモデルはなく、さまざまな要素（目的、データの種類、データ処理方法、分析方法など）を考慮し、**各々のケースに応じた最適な手法の選択が重要**となります。

2 人工ニューロン（ノード）とニューラルネットワーク

ニューロンとは、脳の高度な働きを支えている個々の**神経細胞**のことです。人間の脳と同様の機能を果たすことを目的とするAIにおいて、この神経細胞の仕組みを**プログラミングによって再現したものを人工ニューロン（ノード）**といいます。人工ニューロンは、人間の脳のニューロンと同様、情報を受け取り、それを処理し、次の人工ニューロンに伝える役割を果たします。こうした**人工ニューロンによる複層的な情報伝達の仕組み**をニューラルネットワークといいます。

そして、このニューラルネットワークをさらに何層にも重ねて作ったシステムをディープニューラルネットワーク（DNN）といい、DNNを用いた学習手法をディープラーニング（**深層学習**）といいます。

人工ニューロン（ノード） < ニューラルネットワーク < ディープラーニング（**深層学習**）

3 AIの画像認識の仕組み

AIによる画像認識は、次のような過程で行われます。

- ① 対象画像を細かい画素（ピクセル）に分ける。
- ② その画素の位置情報と色情報を数値データとして抽出する。
- ③ 画素のつながりで単純な形から徐々に複雑な形を抽出する。
- ④ 最終的に対象の画像を認識する。

このようなAIがモノを認識する仕組みは、**人間がモノを認識する仕組みと非常に似ている**といえます。

4 AIの学習における「重み」と「重み付け」

人間の神経細胞（ニューロン）では、何度も繰り返し信号が伝えられると、その情報は重要性が高い情報であるとして、ニューロンの接合部分である**シナプス**といわれるものが大きくなり、効果的に伝達できるようになります。AIのモデルは、大量のデータを読み込み、入力データの特徴と正解データの関係性を数値的に整理することで学習し、これを繰り返すことで性能が向上していきます。ニューラルネットワークで情報を処理するときも、すべての情報をフラットに捉えるのではなく、**どの情報が大切で、どの情報がそれほど大切ではないか、重要性に差が設けられます**。

この、**人間の神経細胞におけるシナプスの大きさ（＝情報や物事の大切さ自体）を「重み」といい、ニューラルネットワークを構成する人工ニューロン（ノード）がその情報量を調整すること（＝重要性に差異を設けること）を「重み付け」といいます**。